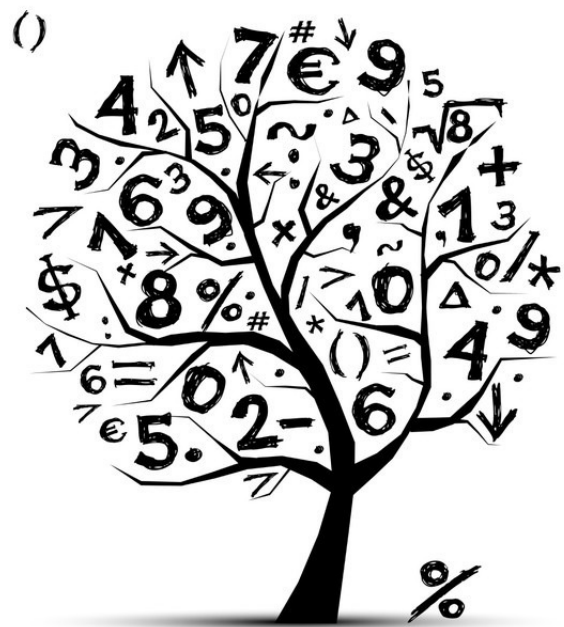


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Sistemi di equazioni lineari



Indice

1	Esistenza e unicità delle soluzioni	2
2	Metodo di eliminazione di Gauss	3
3	Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli	6
4	Sistemi omogenei	10
5	Metodo della fattorizzazione LU	12
6	Regola di Cramer	15
6.1	Sistemi di due equazioni in due variabili	15
6.2	Sistemi di tre equazioni in tre variabili	17
6.3	Costo computazionale	18

1 Esistenza e unicità delle soluzioni

Consideriamo un sistema di m equazioni lineari in n variabili:

$$A \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dove:

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la matrice dei coefficienti (m equazioni, n variabili)
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ è il vettore delle variabili
- $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ è il vettore dei termini noti
- $(A|\mathbf{b}) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ è la matrice completa

Teorema di Rouché–Capelli. L'esistenza e l'unicità delle soluzioni del sistema $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dipendono dal rango della matrice dei coefficienti A e dal rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$.

Caso 1 - Nessuna soluzione (sistema incompatibile):

$$\text{rank}(A) < \text{rank}(A|\mathbf{b})$$

Il sistema è incompatibile e non ha soluzioni.

Caso 2 - Soluzione unica:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) = n$$

Il sistema ha un'unica soluzione.

Caso 3 - Infinite soluzioni:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) < n$$

Il sistema ha infinite soluzioni con $n - \text{rank}(A)$ gradi di libertà (variabili libere). Se $r = \text{rank}(A)$, le soluzioni si possono descrivere mediante $n - r$ **parametri liberi**.

- Poiché $(A|\mathbf{b})$ si ottiene da A aggiungendo una colonna, si ha sempre

$$\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A|\mathbf{b}) \leq \text{rank}(A) + 1,$$

quindi i tre casi precedenti coprono tutte le possibilità. In particolare, il sistema ha almeno una soluzione (è **compatibile**) se e solo se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b})$.

- Poiché $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$, una soluzione unica è possibile solo se $m \geq n$.

- Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ricordiamo che $\text{rank}(A) = n$ se e solo se $\det(A) \neq 0$. Quindi, se $\det(A) \neq 0$, allora anche $\text{rank}(A|b) = n$ e il sistema ha un'unica soluzione, per ogni vettore dei termini noti b .

2 Metodo di eliminazione di Gauss

Il **metodo di eliminazione di Gauss** è un algoritmo per risolvere sistemi di equazioni lineari che trasforma la matrice completa $(A|b)$ in **forma a scala** (forma triangolare superiore) mediante operazioni elementari sulle righe.

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$Ax = b$$

costruiamo la **matrice completa**:

$$(A|b)$$

- Il metodo si compone di due fasi:

Fase 1 - Eliminazione in avanti: si trasforma la matrice completa in forma triangolare superiore mediante operazioni elementari sulle righe:

- Scambiare due righe
- Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo
- Sommare a una riga un multiplo di un'altra riga

L'obiettivo è creare zeri sotto la diagonale, ottenendo:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \end{array} \right)$$

Fase 2 - Sostituzione all'indietro: si risolve il sistema triangolare superiore dal basso verso l'alto (supponendo $\tilde{a}_{ii} \neq 0$ per ogni i):

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{\tilde{b}_n}{\tilde{a}_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{\tilde{b}_{n-1} - \tilde{a}_{n-1,n} x_n}{\tilde{a}_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n \tilde{a}_{ij} x_j}{\tilde{a}_{ii}} \end{aligned}$$

Operazioni elementari sulle righe:

- $R_i \leftrightarrow R_j$: scambia la riga i con la riga j
- $R_i \leftarrow k R_i$: moltiplica la riga i per lo scalare $k \neq 0$
- $R_i \leftarrow R_i + k R_j$: somma alla riga i la riga j moltiplicata per k

Queste operazioni non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema.

Esempio 1: Risoluzione di un sistema con l'eliminazione di Gauss - Parte 1

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

Matrice completa:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

Passo 1: eliminiamo x_1 dalle righe 2 e 3

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ (sottraiamo alla riga 2 la riga 1 moltiplicata per 2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 1 moltiplicata per 4):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Passo 2: eliminiamo x_2 dalla riga 3

$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 2 moltiplicata per 3):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Forma triangolare superiore ottenuta! Il sistema corrispondente è:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 1x_2 + 1x_3 = 2 \\ 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Esempio 2: Risoluzione di un sistema con l'eliminazione di Gauss - Parte 2**Sostituzione all'indietro:**

Dalla terza equazione:

$$2x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - x_3 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2x_1 = 4 - x_2 - x_3 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

3 Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli

- L'eliminazione di Gauss si può applicare a qualunque sistema $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. In generale, l'eliminazione in avanti trasforma $(A|\mathbf{b})$ in **forma a scala**: in ogni riga non nulla, il primo elemento non nullo (detto **pivot**) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente, e le righe nulle (se ci sono) si trovano in fondo.
- Le operazioni elementari sulle righe non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema, e non cambiano né il rango di A né il rango di $(A|\mathbf{b})$.
- Il rango di una matrice in forma a scala è uguale al numero delle sue righe non nulle. Pertanto, al termine dell'eliminazione in avanti possiamo leggere $\text{rank}(A)$ e $\text{rank}(A|\mathbf{b})$ e applicare il teorema di Rouché–Capelli:
 - una riga della forma $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ corrisponde all'equazione impossibile $0 = c$: allora $\text{rank}(A) < \text{rank}(A|\mathbf{b})$ e il sistema non ha soluzioni;
 - altrimenti, le variabili le cui colonne contengono un pivot si calcolano con la sostituzione all'indietro, e le restanti $n - r$ variabili sono i **parametri liberi**.

Quando il sistema ha infinite soluzioni con un parametro libero $t \in \mathbb{R}$, le soluzioni si possono scrivere in **forma parametrica**

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R},$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare (ottenuta per $t = 0$) e $\mathbf{v}$ è un vettore non nullo tale che $A \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Esempio 3: Rouché–Capelli: soluzione unica

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1 x_2 + 1 x_3 = 1 \\ 1 x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 = 2 \\ 2 x_1 + 1 x_2 + 3 x_3 = 1 \end{cases} \quad (A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

L'elemento in posizione (1, 1) è nullo, quindi per prima cosa scambiamo le righe 1 e 2.

$R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

Ci sono 3 righe non nulle sia in A sia in $(A|\mathbf{b})$: $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) = 3 = n$, quindi la soluzione è unica.
Con la sostituzione all'indietro:

$$2 x_3 = -2 \implies x_3 = -1, \quad x_2 = 1 - x_3 = 2, \quad x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2 - 2 + 1 = 1,$$

cioè

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4: Rouché–Capelli: infinite soluzioni

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 4 \\ 3x_1 + 7x_2 = 5 \end{cases} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ci sono 2 righe non nulle sia in A sia in $(A|b)$: $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3 = n$, quindi ci sono infinite soluzioni con $n - r = 3 - 2 = 1$ parametro libero. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_2 , quindi x_3 è libera: poniamo $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$. Con la sostituzione all'indietro:

$$x_2 = 2 - 3x_3 = 2 - 3t, \quad x_1 = 1 - 2x_2 + x_3 = 1 - 4 + 6t + t = -3 + 7t.$$

In forma parametrica:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3 + 7t \\ 2 - 3t \\ t \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + t \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Verifica: $A\mathbf{x}_0 = (-3 + 4, -6 + 10, -9 + 14)' = (1, 4, 5)' = \mathbf{b}$ e $A\mathbf{v} = (7 - 6 - 1, 14 - 15 + 1, 21 - 21)' = \mathbf{0}$, quindi $A(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) = \mathbf{b}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ ✓

Esempio 5: Rouché–Capelli: nessuna soluzione

Cambiamo solo l'ultimo termine noto del sistema precedente:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 4 \\ 3x_1 + 7x_2 = 6 \end{cases} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 6 \end{array} \right)$$



Con le stesse operazioni sulle righe $R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'ultima riga corrisponde all'equazione $0 x_1 + 0 x_2 + 0 x_3 = 1$, che è impossibile. Infatti A ha 2 righe non nulle mentre $(A|b)$ ne ha 3:

$$\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|b),$$

quindi il sistema è incompatibile e **non ha soluzioni**.

4 Sistemi omogenei

Definizione 1: sistema omogeneo

Un sistema di equazioni lineari $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **omogeneo** se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, cioè se ha la forma

$$A \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Osservazione 1: soluzioni di un sistema omogeneo

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Allora:

- il sistema omogeneo $A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha sempre la soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, detta **soluzione banale**;
- ha soluzioni non banali ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) se e solo se $\text{rank}(A) < n$; in tal caso ha infinite soluzioni, con $n - \text{rank}(A)$ parametri liberi;
- se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ha soluzioni non banali se e solo se $\det(A) = 0$.

Dimostrazione. Aggiungere una colonna di zeri non cambia il rango, quindi $\text{rank}(A|\mathbf{0}) = \text{rank}(A)$ e il sistema è sempre compatibile (come mostra $\mathbf{x} = \mathbf{0}$). Per il teorema di Rouché–Capelli, la soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ è l'unica se e solo se $\text{rank}(A) = n$; altrimenti ci sono infinite soluzioni con $n - \text{rank}(A)$ parametri liberi. Per una matrice quadrata, $\text{rank}(A) < n$ se e solo se $\det(A) = 0$. $\square$

- In particolare, se $m < n$ (meno equazioni che variabili), allora $\text{rank}(A) \leq m < n$ e il sistema omogeneo ha sempre soluzioni non banali.
- Se $\mathbf{x}_0$ è una soluzione di $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{v}$ è una soluzione di $A \mathbf{x} = \mathbf{0}$, allora $A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$. Questo spiega la forma parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$ dell'Esempio 4.

Esempio 6: un sistema omogeneo

Consideriamo il sistema omogeneo con la matrice dei coefficienti dell'Esempio 4:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 = 0 \end{cases}$$

Con la regola di Sarrus,

$$\det(A) = 1 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot 7 - (-1) \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 7 = 0 + 6 - 14 + 15 - 0 - 7 = 0,$$

quindi ci sono soluzioni non banali. Con le stesse operazioni sulle righe dell'Esempio 4 (l'ultima colonna

resta nulla):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ponendo $x_3 = t$: $x_2 = -3t$ e $x_1 = -2x_2 + x_3 = 6t + t = 7t$. Quindi le soluzioni sono

$$\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

e la soluzione banale si ottiene per $t = 0$.

5 Metodo della fattorizzazione LU

La **fattorizzazione LU** (o **decomposizione LU**) è un metodo per risolvere sistemi di equazioni lineari che scompone la matrice dei coefficienti A nel prodotto di due matrici triangolari:

$$A = LU$$

dove L è una **matrice triangolare inferiore** (con elementi diagonali uguali a 1) e U è una **matrice triangolare superiore**.

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$Ax = b$$

se disponiamo della fattorizzazione LU $A = LU$, possiamo sostituire:

$$LUx = b$$

- Introduciamo la **variabile ausiliaria** y definita come:

$$y := Ux$$

così che $LUx = b$ diventa $Ly = b$.

Perché funziona? Stiamo spezzando il sistema originale $Ax = b$ in due sistemi triangolari più semplici:

1. Trovare y tale che $Ly = b$.
2. Trovare x tale che $Ux = y$.

Se entrambi i passi riescono, allora $Ax = LUx = Ly = b$, quindi x è effettivamente una soluzione del sistema originale. Poiché sia L sia U sono triangolari, ciascuno dei due sistemi si risolve in $O(n^2)$ operazioni per semplice sostituzione.

- Risolviamo quindi il sistema in due passi:

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $Ly = b$ rispetto a y

Poiché L è triangolare inferiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dall'alto verso il basso:

$$\begin{aligned} y_1 &= b_1 \\ y_2 &= b_2 - \ell_{21} y_1 \\ y_3 &= b_3 - \ell_{31} y_1 - \ell_{32} y_2 \\ &\vdots \\ y_i &= b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij} y_j \end{aligned}$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ rispetto a $\mathbf{x}$

Poiché $\mathbf{U}$ è triangolare superiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dal basso verso l'alto:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{y_n}{u_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{y_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}} \end{aligned}$$

Vantaggi della fattorizzazione LU:

- Una volta calcolata la fattorizzazione $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$, possiamo risolvere in modo efficiente il sistema per diversi vettori dei termini noti $\mathbf{b}$
- Sia la sostituzione in avanti sia quella all'indietro richiedono solo $O(n^2)$ operazioni
- La fattorizzazione richiede $O(n^3)$ operazioni, ma va calcolata una sola volta

Esempio 7: Risoluzione di un sistema con la fattorizzazione LU - Parte 1

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

In forma matriciale: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Data la fattorizzazione LU di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \quad \checkmark$$

Esempio 8: Risoluzione di un sistema con la fattorizzazione LU - Parte 2

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $L y = b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Dalla prima equazione:

$$y_1 = 4$$

Dalla seconda equazione:

$$2 y_1 + y_2 = 10 \implies y_2 = 10 - 2 \cdot 4 = 10 - 8 = 2$$

Dalla terza equazione:

$$4 y_1 + 3 y_2 + y_3 = 24 \implies y_3 = 24 - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 24 - 16 - 6 = 2$$

Quindi:

$$y = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $U x = y$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dalla terza equazione:

$$2 x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$2 x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2 x_1 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Soluzione:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$A x = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = b \quad \checkmark$$

6 Regola di Cramer

La regola di Cramer è una formula esplicita per la soluzione di un sistema di m equazioni lineari in m variabili (valida quando il sistema ha un'unica soluzione).

- Dati un vettore colonna $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe, una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ di m righe e m colonne e un vettore colonna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe contenente le m variabili:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, la soluzione $\tilde{\mathbf{x}}$ del sistema di m equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

è data dalla formula:

$$\tilde{x}_j = \frac{\det(\mathbf{A}_j)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (1)$$

dove $\mathbf{A}_j$ è la matrice ottenuta sostituendo la j -esima colonna di $\mathbf{A}$ con il vettore colonna $\mathbf{b}$.

6.1 Sistemi di due equazioni in due variabili

Con $m = 2$, si ha:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio 9: soluzione di un sistema di due equazioni in due variabili

- Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 19 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 8 = -10$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 19 = -15$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 19 - 2 \cdot 8 = -35$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ 8x_1 + 2x_2 = 19 \end{cases} \Rightarrow (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{-15}{-10}, \frac{-35}{-10} \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

- Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = (-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 0 - (-2) \cdot 1 = 2$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{2}{2}, \frac{2}{2} \right) = (1, 1)$$

6.2 Sistemi di tre equazioni in tre variabili

Con $m = 3$, si ha:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{pmatrix}$$

e (regola di Sarrus)

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$\det(A_1) = b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}$$

$$\det(A_2) = a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3$$

$$\det(A_3) = a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}$$

Se $\det(A) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \frac{\det(A_3)}{\det(A)} \right)$$

Esempio 10: soluzione di un sistema di tre equazioni in tre variabili

Risolviamo con la regola di Cramer il sistema dell'Esempio 1:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Si ha

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 10 & 3 & 3 \\ 24 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 10 & 3 \\ 8 & 24 & 9 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 24 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(A) = 54 + 24 + 28 - 24 - 36 - 42 = 4$$

$$\det(A_1) = 108 + 72 + 70 - 72 - 90 - 84 = 4$$

$$\det(A_2) = 180 + 96 + 96 - 80 - 144 - 144 = 4$$

$$\det(A_3) = 144 + 80 + 112 - 96 - 96 - 140 = 4$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{4}{4}, \frac{4}{4}, \frac{4}{4} \right) = (1, 1, 1),$$

che è la soluzione trovata con l'eliminazione di Gauss.

6.3 Costo computazionale

- La regola di Cramer fornisce una formula esplicita, molto utile per sistemi piccoli ($m = 2$ o $m = 3$) e per scopi teorici. Tuttavia, **non** è un metodo pratico per sistemi grandi.
- Per applicare la regola di Cramer servono $m + 1$ determinanti di ordine m : $\det(\mathbf{A})$, $\det(\mathbf{A}_1)$, $\dots$, $\det(\mathbf{A}_m)$. Se ogni determinante è calcolato con lo sviluppo di Laplace, il numero di operazioni aritmetiche cresce all'incirca come $m!$ per ciascun determinante.
- L'eliminazione di Gauss, invece, risolve il sistema con un numero di operazioni che cresce all'incirca come m^3 (circa $\frac{2}{3}m^3$ operazioni).
- Ad esempio, con $m = 10$ si ha $10! = 3\,628\,800$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 10^3 \approx 667$; con $m = 20$, $20!$ è maggiore di $2 \cdot 10^{18}$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 20^3 \approx 5\,333$.
- Anche se i determinanti vengono calcolati in modo più efficiente (ad esempio con la stessa eliminazione di Gauss), la regola di Cramer ne richiede comunque $m + 1$, e resta più costosa che risolvere direttamente il sistema con l'eliminazione di Gauss.